

NILAI MUTLAK

PERTEMUAN 04

Bahan Kajian Pertemuan 04

1. Nilai mutlak
2. Sifat persamaan nilai mutlak
3. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-7 mengenai persamaan nilai mutlak.
- Latihan-8 mengenai pertidaksamaan nilai mutlak

Pendahuluan

Nilai mutlak dari bilangan real x , dilambangkan oleh $|x|$, didefinisikan sebagai berikut :

$$x = \begin{cases} x & ; \text{ untuk } x \geq 0 \\ -x & ; \text{ untuk } x < 0 \end{cases} \dots\dots\dots(1)$$

Definisi tersebut menyatakan bahwa $|x|$ selalu bernilai taknegatif. Sebagai contoh, $|4| = 4$, $|-4| = 4$, $|0| = 0$, dan $|-x| = |x|$.

Nilai mutlak dapat dipahami sebagai sebuah jarak. $|x|$ adalah jarak antara x dan titik asal (titik nol). Dengan pemahaman yang sama, $|x - a|$ adalah jarak antara x dan titik a .

Sifat Nilai Mutlak

Misalkan a dan b bilangan real sembarang, dan n bilangan bulat, maka :

$$|ab| = |a||b| \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \text{ dengan } |b| \neq 0 \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$|x^n| = |x|^n \quad \dots\dots\dots (4)$$

Untuk $a > 0$, berlaku:

$$|x| = a \text{ jika dan hanya jika } x = \pm a \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$|x| < a \text{ jika dan hanya jika } -a < x < a \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$|x| > a \text{ jika dan hanya jika } x > a \text{ dan } x < -a \quad \dots\dots\dots (7)$$

Contoh 01.

Tentukan nilai x yang memenuhi untuk persamaan berikut:

(1). $|x| = 10$

(2). $|4x| = 20$

(3). $|x + 5| = 10$

(4). $|2x - 6| = 10$

(5). $|2x - 3| = |-x|$

Penyelesaian:

(1). $|x| = 10$, maka berlaku:

$$x = \begin{cases} 10 & , \text{ untuk } x \geq 0 \\ -10 & , \text{ untuk } x < 0 \end{cases}$$

sehingga $x = 10$ untuk $x \geq 0$ dan $x = -10$ untuk $x < 0$

(2). $|4x| = 20 \rightarrow$ misal $a = 4x$, maka berlaku:

$$a = \begin{cases} a = 4x & , \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -4x & , \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$$

$$\text{sehingga untuk } a \geq 0 \rightarrow 4x = 20 \rightarrow 4x = 20 \rightarrow x = \frac{20}{4} = 5$$

$$\text{untuk } a < 0 \rightarrow -(4x) = 20 \rightarrow 4x = -20 \rightarrow x = \frac{-20}{4} = -5$$

(3). $|x + 5| = 10 \rightarrow$ misal $a = x + 5$, maka berlaku:

$$a = \begin{cases} a = x + 5, & \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -(x + 5), & \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$$

$$\text{sehingga untuk } a \geq 0 \rightarrow (x + 5) = 10 \rightarrow x = 10 - 5 = 5$$

$$\text{untuk } a < 0 \rightarrow -(x + 5) = 10 \rightarrow x = -10 - 5 = -15$$

(4). $|2x - 6| = 10 \rightarrow$ misal $a = 2x - 6$, maka berlaku:

$$a = \begin{cases} a = 2x - 6 & , \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -(2x - 6), & \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$$

$$\text{sehingga untuk } a \geq 0 \rightarrow 2x - 6 = 10 \rightarrow x = \frac{10+6}{2} = 8$$

$$\text{untuk } a < 0 \rightarrow -(2x - 6) = 10 \rightarrow x = \frac{10-6}{-2} = -2$$

(5). $|2x - 3| = |-x| \rightarrow$ misal $a = 2x - 3$ dan $b = -x$, maka $|a| = |b|$ berlaku:

$$a = \begin{cases} a = (2x - 3), \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -(2x - 3), \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$$

$$b = \begin{cases} b = (-x), \text{ untuk } b \geq 0 \\ -b = -(-x), \text{ untuk } b < 0 \end{cases}$$

$$\text{dan } (2x - 3)^2 = (-x)^2$$

sehingga:

$$\text{untuk } a \geq 0 \text{ dan } b \geq 0; \text{ maka } \rightarrow (2x - 3) = -x$$

$$3x = 3 \rightarrow \mathbf{x = 1}$$

$$\text{untuk } a < 0 \text{ dan } b < 0; \text{ maka } \rightarrow -(2x - 3) = -(-x)$$

$$-2x + 3 = 3 \rightarrow \mathbf{x = 0} \text{ (bukan jawaban)}$$

$$\text{untuk } a \geq 0 \text{ dan } b < 0; \text{ maka } \rightarrow (2x - 3) = -(-x)$$

$$2x - 3 = 3 \rightarrow \mathbf{x = \frac{6}{2} = 3}$$

untuk $a < 0$ dan $b \geq 0$; maka $\rightarrow -(2x - 3) = (-x)$

$$-2x + 3 = -3 \rightarrow x = \frac{-6}{-2} = 3$$

untuk $(2x - 3)^2 = (-x)^2$

$$\rightarrow (4x^2 - 12x + 9) - (x^2) = 0$$

$$(3x^2 - 12x + 9) = 0$$

$$(3x - 3)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 1 \text{ dan } x =$$

3

Nilai yang memenuhi untuk x adalah 1 atau 3.

Sifat Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Pada pertidaksamaan, bilangan a , x termasuk bilangan real, sehingga berlaku:

- 1) Untuk $a \geq 0$, maka $|x| \leq a$, sehingga $-a \leq x \leq a$.
- 2) Untuk $a < 0$, maka $|x| \leq a$, sehingga tidak ada nilai x yang memenuhi.
- 3) Untuk $|x| \geq a$ dengan $a > 0$, maka $x \geq a$ atau $x \leq -a$.
- 4) Untuk $|x| < a$, maka $-a < x < a$, sifat ini juga berlaku untuk tanda " $\leq$ ".
- 5) Untuk $|x| > a$, maka $x < -a$ atau $x > a$, sifat ini juga berlaku untuk tanda " $\geq$ ".
- 6) Untuk $|x| \geq a$, maka $x^2 \geq a^2$, sifat ini juga berlaku untuk tanda " $>$ ".
- 7) Untuk $|x| \leq a$, maka $x^2 \leq a^2$, sifat ini juga berlaku untuk tanda " $<$ ".

Contoh 02

Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bawah ini.

(i). $|x| < 2$

(ii). $|x| \geq 2$

(iii). $|x - 3| \leq 5$

(iv). $3x - |x + 2| > 2$

Penyelesaian:

(i). $|x| < 2$, maka $-2 < x < 2$

Himpunan penyelesaian adalah $\{x | -2 < x < 2, x \in R\}$

(ii). $|x| \geq 2$, maka $x \leq -2$ atau $|x| \geq 2$

Himpunan penyelesaian adalah $\{x | x \leq -2 \text{ atau } |x| \geq 2, x \in R\}$

(iii). $|x - 3| \leq 5$

$$-5 < x - 3 < 5$$

$$-5 + 3 < x < 5 + 3$$

$$-2 < x < 8$$

(iv). $3x - |x + 2| > 2$, misal $a = x + 2$

$$\text{maka } a = \begin{cases} a = x + 2 & , \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -(x + 2) & , \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$$

untuk $a \geq 0$

$$3x - (x + 2) > 2$$

$$2x > 4$$

$$x > 2$$

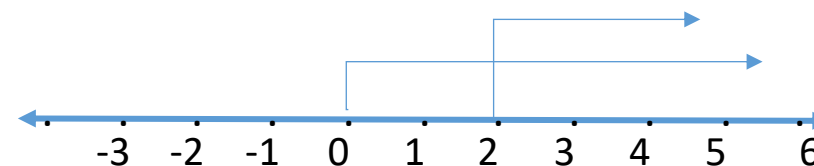
untuk $a < 0$

$$3x - (-(x + 2)) > 2$$

$$4x > 2 - 2$$

$$x > 0$$

Dari garis bilangan disamping,
didapat HP= $\{(x|x > 2), x \in R\}$



Contoh 03

Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bawah ini.

(i). $|x + 2| \leq 4$

(ii). $|2x + 10| \leq 18$

Penyelesaian:

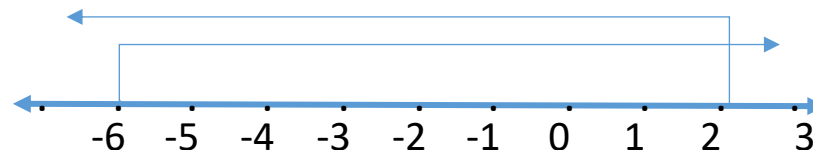
(i). $|x + 2| \leq 4 \rightarrow$ misal $a = x + 2$, maka: $a = \begin{cases} a = (x + 2) & , \text{ untuk } a \geq 0 \\ -a = -(x + 2), & \text{ untuk } a < 0 \end{cases}$

sehingga untuk $a \geq 0 \rightarrow x + 2 \leq 4 \rightarrow x \leq 2$

untuk $a < 0 \rightarrow -(x + 2) \leq 4 \rightarrow x + 2 \geq -4$
 $x \geq -6$

jika digambarkan pada garis bilangan, maka himpunan jawabannya adalah:

$-6 \leq x \leq 2$



Latihan 7

Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut

1. $13 + |-8| = x$
2. $|-4| + 10 = x$
3. $|5x - 15| = 2$
4. $|7x + 2| = 5$
5. $|2x - 16| = x + 10$
6. $|x + 1| = 2x - 3$
7. $|2x - 1| = |4x + 3|$
8. $|15x - 6| = |15 - 7x|$
9. $10 - |x - 2| = 15$
10. $26 - 4|5x - 4| = -10$

Latihan 8

Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut:

1. $|2x + 4| \leq 6$

2. $\left| \frac{3x}{5} + 1 \right| < 4$

3. $|5x - 15| > 2$

4. $|7x + 2| \geq 5$

5. $|2x - 2| < |x - 5|$

6. $|x + 4| < 8$

7. $|4x - 2| > 2|x - 5|$

8. $|2x - 10| < 6$

9. $|4x - 2||x - 3| < 10$

10. $|3x - 3| + |x - 2| \geq 1$

Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: elly.elm@bsi.ac.id. cc: kaprodi.ik@bsi.ac.id
Copyright 2024